

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 14
“TIPE DATA & VARIABEL”



DISUSUN OLEH:
Alvin Setya Wardana
109082500107 S1 IF-
13-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

1. Latihan1 Source

Code:

```
package main

import "fmt"
func selectionSort(arr []int) {
    for i := 0; i < len(arr)-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < len(arr); j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for d := 0; d < n; d++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m)
        rumah := make([]int, m)
        for i := 0; i < m; i++ {
            fmt.Scan(&rumah[i])
        }
        selectionSort(rumah)
        for i := 0; i < m; i++ {
            fmt.Print(rumah[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output:

```
17 func main() {
23     fmt.Scan(&m)
24     rumah := make([]int, m)
25     for i := 0; i < m; i++ {
26         fmt.Scan(&rumah[i])
27     }
28     selectionSort(rumah)
29     for i := 0; i < m; i++ {
30         fmt.Print(rumah[i], " ")
31     }
32     fmt.Println()
33 }
34 }
35 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO> go run "d:\telyu\alpro praktik\modul14\package main.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\LENOVO>
```

Deskripsi Program:

Program rumahkerabat membaca jumlah daerah dan daftar nomor rumah kerabat di tiap daerah. Nomor rumah kemudian diurutkan secara ascending menggunakan algoritma Selection Sort dan hasilnya dicetak per baris.

2. latihan 2

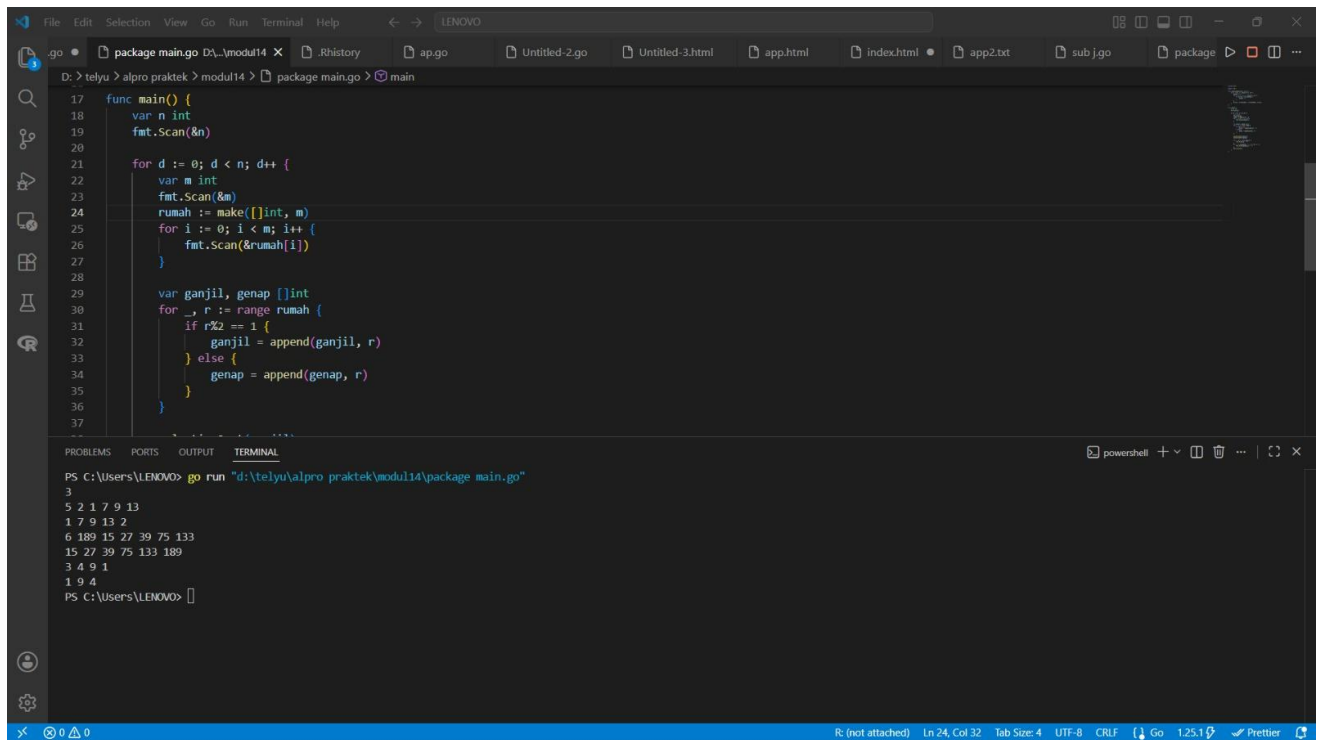
```

package main
import "fmt"
func selectionSort(arr []int) {
    for i := 0; i < len(arr)-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < len(arr); j++ {
            if arr[j] < arr[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        arr[i], arr[minIdx] = arr[minIdx], arr[i]
    }
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n) // jumlah daerah
    for d := 0; d < n; d++ {
        var m int
        fmt.Scan(&m) // jumlah rumah
        rumah := make([]int, m)
        for i := 0; i < m; i++ {
            fmt.Scan(&rumah[i])
        }
        var ganjil, genap []int
        for _, r := range rumah {
            if r%2 == 1 {
                ganjil = append(ganjil, r)
            } else {
                genap = append(genap, r)
            }
        }

        selectionSort(ganjil)
        selectionSort(genap)
        for _, g := range ganjil {
            fmt.Print(g, " ")
        }
        for i := len(genap) - 1; i >= 0; i-- {
            fmt.Print(genap[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }
}

```

Output:



```
17 func main() {
18     var n int
19     fmt.Scan(&n)
20
21     for d := 0; d < n; d++ {
22         var m int
23         fmt.Scan(&m)
24         rumah := make([]int, m)
25         for i := 0; i < m; i++ {
26             fmt.Scan(&rumah[i])
27         }
28
29         var ganjil, genap []int
30         for _, r := range rumah {
31             if r%2 == 1 {
32                 ganjil = append(ganjil, r)
33             } else {
34                 genap = append(genap, r)
35             }
36         }
37     }
38
39     sort.Ints(ganjil)
40     for i := len(ganjil) - 1; i >= 0; i-- {
41         fmt.Print(ganjil[i], " ")
42     }
43     fmt.Print("\n")
44
45     for i := 0; i < len(genap); i++ {
46         fmt.Print(genap[i], " ")
47     }
48     fmt.Print("\n")
49 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO> go run "d:\telyu\alpro praktek\modul14\package main.go"
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\LENOVO>
```

Deskripsi Program:

Program kerabat dekat membaca daftar nomor rumah, lalu memisahkan bilangan ganjil dan genap ke dalam dua array. Nomor ganjil diurutkan naik dengan selection sort, sedangkan nomor genap diurutkan naik lalu dicetak mundur sehingga hasilnya turun.

3.latihan 3

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func insertionSort(arr []int) {
    for i := 1; i < len(arr); i++ {
        temp := arr[i]
        j := i
        for j > 0 && arr[j-1] > temp {
            arr[j] = arr[j-1]
            j--
        }
        arr[j] = temp
    }
}

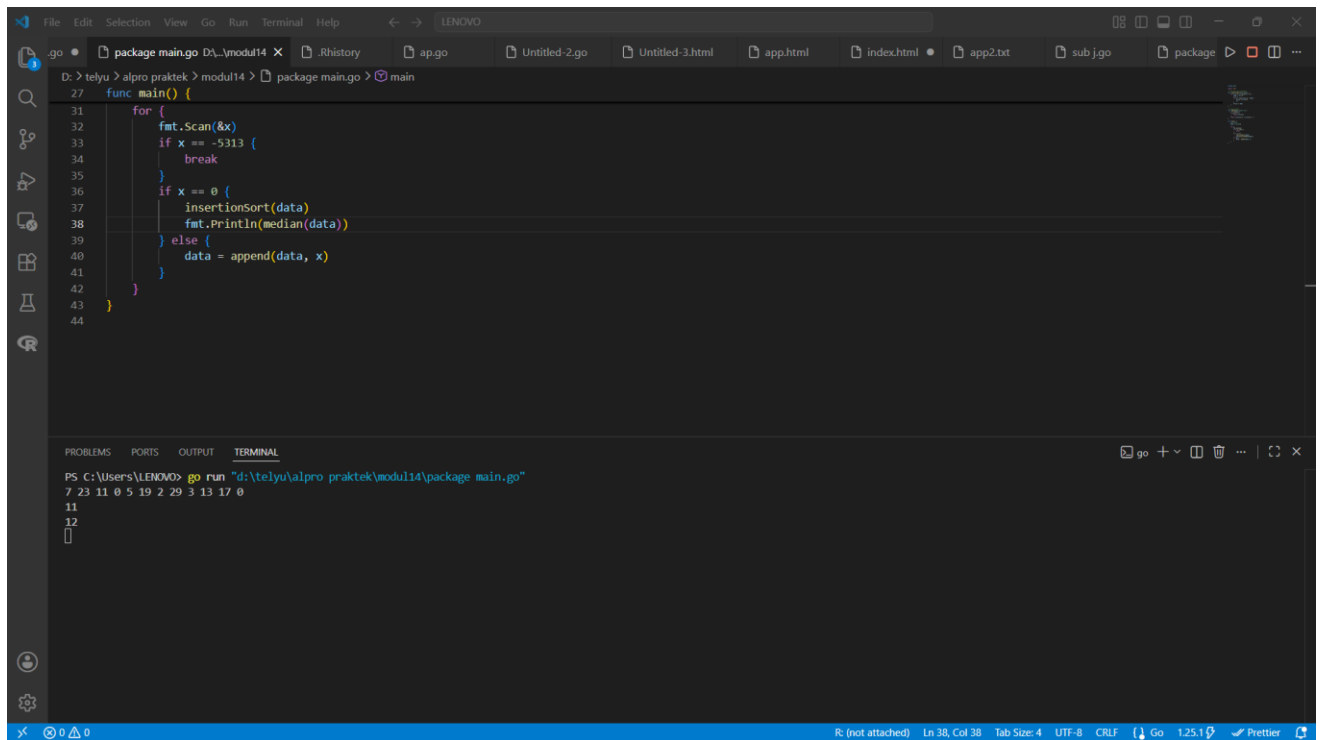
func median(arr []int) int {
    n := len(arr)
    if n%2 == 1 {
        return arr[n/2]
    }
    return (arr[n/2-1] + arr[n/2]) / 2
}

func main() {
    var x int
    data := []int{}

    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == -5313 {
            break
        }
        if x == 0 {
            insertionSort(data)
            fmt.Println(median(data))
        } else {
            data = append(data, x)
        }
    }
}

```

Output:



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
package main.go D:\_modul14 X .Rhistory ap.go Untitled-2.go Untitled-3.html app.html index.html app2.txt sub.jgo package
D: > telyu > alpro praktek > modul14 > package main.go > main
27 func main() {
31     for {
32         fmt.Scan(&x)
33         if x == -5313 {
34             break
35         }
36         if x == 0 {
37             insertionSort(data)
38             fmt.Println(median(data))
39         } else {
40             data = append(data, x)
41         }
42     }
43 }
44

PROBLEMS PORTS OUTPUT TERMINAL
PS C:\Users\LENOVO> go run "d:\telyu\alpro praktek\modul14\package main.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0
11
12
```

Deskripsi Program:

Program median membaca rangkaian bilangan bulat, lalu setiap kali menemukan angka 0 data yang sudah masuk diurutkan dengan insertion sort dan median dihitung. Jika jumlah data ganjil median adalah nilai tengah, sedangkan jika genap median adalah rata-rata dua nilai tengah dibulatkan ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir, Rinaldi. *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Telkom University, 2024.
- Cormen, Thomas H., Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., dan Stein, Clifford. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.
- Wirth, Niklaus. *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall, 1976.